关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J025 二次函数闭区间面积最值（顶点法）

二级结论

条件

条件 1（二次函数形式）：

设动点横坐标为 x，目标面积 $S(x)=Ax^2+Bx+C$，其中 $A\neq 0$，且 x 的取值范围为闭区间 $[m,n]$。

结论

结论一（顶点公式）：

直观描述： 面积最值可由顶点坐标公式直接求得。

$$x_0=-\frac{B}{2A},\qquad y_0=\frac{4AC-B^2}{4A}.$$

推广结论（区间端点判定）：

直观描述： 最值可能在顶点取，也可能在区间端点取，取决于对称轴是否在区间内。

- 若 $A>0$ 且 $x_0\in[m,n]$，则 $S(x)$ 在 x_0 处取最小值；
- 若 $A<0$ 且 $x_0\in[m,n]$，则 $S(x)$ 在 x_0 处取最大值；
- 若 $x_0\notin[m,n]$，则最值在端点 $x=m$ 或 $x=n$ 处取得。

等号/取等条件： 当 $x=x_0$（且 $x_0\in[m,n]$）或 $x=m$、$x=n$ 时取得最值。

理解说明

一句话直觉 面积最值问题转化为二次函数在闭区间上的最值问题，通过顶点公式就能计算。

核心拆解

要点一（二次函数建模）：

将几何图形的面积表达为动点横坐标 x 的二次函数 $S(x)=Ax^2+Bx+C$。

要点二（区间限定）：

动点横坐标 x 的取值范围为闭区间 $[m,n]$，必须在限定区间内考虑最值。

要点三（顶点判定）：

最值可能出现在顶点 $x_0=-B/(2A)$ 或区间端点 m,n 上，取决于 x_0 是否在 $[m,n]$ 内。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（抛物线最值） $S(x)$ 的图像是一条抛物线。若开口向上（$A>0$），抛物线有最小值，开口向下（$A<0$）有最大值。但由于 x 被限制在区间 $[m,n]$ 内，最值可能受端点影响。

代数意义（闭区间最值求法） 二次函数闭区间最值问题的标准步骤：求顶点横坐标，判断其是否在区间内，然后在顶点和端点中比较大小。

考点价值（面积最值突破）

- **考法一（直接计算最值）：**给定时点坐标，要求动点使面积最大或最小，直接建立二次函数并套用顶点公式。
- **考法二（含参讨论最值）：**动点范围不确定，需要分类讨论对称轴与区间的位置关系。

顿悟点 每次遇到动点面积最值，就提醒自己：先列二次函数，再找定义域，最后看顶点在不在定义域内。

使用场景

- **场景一（抛物线动点三角形）：**动点在抛物线上运动，与固定两点构成三角形，求三角形面积最值。
- **场景二（抛物线动点四边形）：**动点在抛物线上运动，与固定三点构成四边形，求四边形面积最值。

证明

思路提示 先对二次函数配方，得到顶点坐标。然后根据定义域讨论最值位置。

正式推导

步骤一（配方变形）：

将二次函数化为顶点式。

$$\begin{aligned} S(x) &= A\left(x^2+\frac{B}{A}x\right)+C \\ &= A\left[\left(x+\frac{B}{2A}\right)^2-\frac{B^2}{4A^2}\right]+C \\ &= A\left(x+\frac{B}{2A}\right)^2+C-\frac{B^2}{4A}. \end{aligned}$$

理由：配方后方便看出对称轴和最值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（顶点坐标）：

写出对称轴和顶点纵坐标。

$$x_0 = -\frac{B}{2A}, \qquad y_0 = \frac{4AC - B^2}{4A}.$$

理由：由配方结果直接得到。

步骤三（区间内有顶点）：

若 $x_0 \in [m, n]$，则 $S(x)$ 在 x_0 处取得最值。

$$S(x_0) = \frac{4AC - B^2}{4A}.$$

理由：二次函数在整个实数集上的最值出现在顶点；当顶点落在区间内时，该最值就是区间上的最值。$A > 0$ 时为最小值，$A < 0$ 时为最大值。

步骤四（区间外无顶点）：

若 $x_0 \notin [m, n]$，则 $S(x)$ 在区间端点 m 或 n 处取得最值。

$$S(m) = Am^2 + Bm + C, \qquad S(n) = An^2 + Bn + C.$$

理由：当顶点不在区间内时，函数在区间上单调，最值必在区间端点取得。需计算并比较 $S(m)$ 与 $S(n)$ 的大小，根据 A 的符号及单调性确定最大值与最小值。

步骤五（最值结论）：

综合上述讨论，得到最终最值公式。

$$\boxed{y_0 = \frac{4AC - B^2}{4A}}.$$

理由：当 $x_0 \in [m, n]$ 时，最值由顶点公式给出；当 $x_0 \notin [m, n]$ 时，最值等于 $\max\{S(m), S(n)\}$ 或 $\min\{S(m), S(n)\}$，需根据 A 的正负及题目要求取值。

结论回扣 所证即原文的二次函数面积最值顶点法，关键在于定义域和对称轴的相对位置。

典型例题

例 1（基础）题目： 已知二次函数 $S(x) = x^2 - 4x + 5$，$x \in [0, 3]$，求 $S(x)$ 的最大值和最小值。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别参数）：

确定二次项系数 $A=1>0$，区间 $[m,n]=[0,3]$。

理由： $A>0$ 开口向上，最小值在顶点，最大值在端点。

第二步（顶点判定）：

计算对称轴：$x_0=-\frac{B}{2A}=2$，因为 $2\in[0,3]$，所以最小值在顶点。

$$S_{\min}=S(2)=2^2-4\cdot 2+5=1.$$

理由：顶点公式给出最小值。

第三步（端点比较）：

计算端点值：$S(0)=5$，$S(3)=3^2-12+5=2$，比较得最大值 $\max\{S(0),S(3)\}=5$。

$$S_{\max}=5.$$

理由：开口向上时最大值出现在离对称轴较远的端点。

关键结论： 最小值 1，最大值 5。

例 2（稍变形） 题目： 已知二次函数 $S(x)=-2x^2+12x-10$，$x\in[1,4]$，求 $S(x)$ 的最大值。**解题步骤：**

第一步（识别参数）：

确定 $A=-2<0$，区间 $[1,4]$。

理由： $A<0$ 开口向下，最大值在顶点。

第二步（顶点判定）：

对称轴：$x_0=-\frac{B}{2A}=3$，$3\in[1,4]$，故最大值在 x_0 处。

$$S_{\max}=S(3)=-2\cdot 9+36-10=8.$$

理由：顶点公式 $S(x_0)=\frac{4AC-B^2}{4A}$ 直接计算得 8。

第三步（验证端点）：

计算端点值：$S(1)=0$，$S(4)=6$，均小于 8，验证最大值正确。

$$S(1)=0,\quad S(4)=6.$$

理由：端点值作为候选，但顶点在区间内时最值在顶点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 最大值 8。

例 3（综合应用）题目： 已知二次函数 $S(x)=x^2+2x+3$，$x\in[0,2]$，求 $S(x)$ 的最小值和最大值。**解题步骤：**

第一步（识别参数）：

确定 $A=1>0$，区间 $[0,2]$。

理由： $A>0$ 开口向上，最值可能受端点影响。

第二步（对称轴判定）：

对称轴：$x_0=-\frac{B}{2A}=-1$，$-1\notin[0,2]$，顶点不在区间内。

理由：对称轴在区间左侧，函数在 $[0,2]$ 上单调递增。

第三步（端点最值）：

最小值在左端点 $x=0$，最大值在右端点 $x=2$。

$$S(0)=3,\qquad S(2)=4+4+3=11.$$

理由：开口向上且对称轴在左侧，函数单调递增，故最小值在左端点，最大值在右端点。

关键结论： 最小值 3，最大值 11。

易错提醒

易错点一（忽略定义域）

只计算顶点最值，不考虑动点横坐标的实际范围。

正确理解（区间优先）

必须先检查顶点横坐标是否在给定区间 $[m,n]$ 内，若不在则最值只能在端点取得。

错因分析（思维定势）

学生习惯直接使用顶点公式，忘记了二次函数是定义在区间上的.

易错点二（符号错误）

计算对称轴 $x_0=-\frac{B}{2A}$ 时丢掉负号，或 A、B 代入符号出错。

正确理解（公式记忆）

牢记对称轴公式并仔细计算，尤其当 B 为负值时注意符号处理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（粗心运算）

对公式记忆不牢固，代入数值时不注意符号变化.

易错点三（单调误判）

当对称轴不在区间内时，不能正确判断最值在哪个端点。

正确理解（画图辅助）

画二次函数示意图，结合抛物线开口方向和对称轴位置确定端点处的函数值大小关系。

错因分析（缺乏图像）

不画图像仅凭推理，容易弄反单调方向.

结论小结

一句话核心 面积最值转化为二次函数闭区间最值，用顶点公式结合区间端点判定。

使用条件

- **条件 1（二次函数模型）：**面积可表示为 $S(x)=Ax^2+Bx+C$（$A\neq 0$）。
- **条件 2（定义域明确）：**动点横坐标 x 在闭区间 $[m,n]$ 内。

关键提醒

- **易错点（定义域检查）：**使用顶点公式前务必验证顶点横坐标 $x_0=-\frac{B}{2A}$ 是否在区间 $[m,n]$ 内。
- **检查项（符号确认）：**注意 A 的正负决定最值类型（$A>0$ 为最小值，$A<0$ 为最大值）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料